

20260914 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. 집합

$$\{1, 2, \dots, 10\}$$

의 3-element subset을 uniformly random하게 하나 고른다. 선택된 세 정수 가운데 서로 연속한 두 정수가 존재하지 않을 확률을 구하시오.

Problem 2. 2026년 4월 OpenAI는 internal GPT-5.5 system이 fixed integer $k \geq 2$ 에 대하여

$$\lim_{\ell \rightarrow \infty} \frac{r(k, \ell + 1)}{r(k, \ell)} = 1$$

이라는 longstanding asymptotic fact의 새로운 proof를 찾았고, 이후 Lean으로 검증되었다고 발표했다. 이 결과가 다루는 Ramsey numbers의 종류를 쓰시오.

Problem 3. 다음 급수의 값을 구하시오.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan\left(\frac{1}{n^2 + n + 1}\right).$$

Problem 4. 다음 binomial coefficient를 나누는 가장 큰 2의 거듭제곱을 2^m 이라 하자. m 을 구하시오.

$$\binom{2026}{1013}.$$

Problem 5. 2025 Breakthrough Prize in Mathematics는 geometric Langlands program에 대한 foundational work, 특히 characteristic 0에서 geometric Langlands conjecture의 proof에 중심적인 역할을 한 한 수학자에게 수여되었다. 수상자의 이름을 쓰시오.

Problem 6. 세 변의 길이가 13, 14, 15인 삼각형의 circumradius를 R , inradius를 r 이라 하자. 다음 값을 구하시오.

$$R - 2r.$$

Problem 7. 4×4 real matrix $\mathbf{A}$ 가 nilpotent 이고

$$\text{rk}(\mathbf{A}) = 3$$

이라고 하자. $\text{rk}(\mathbf{A}^2)$ 을 구하시오.

Problem 8. 2026년 3월 18일 94세로 별세한 1970 Fields Medalist의 이름을 쓰시오. 이 수학자는 characteristic 0에서 algebraic varieties의 resolution of singularities를 arbitrary dimension에 대해 증명한 업적으로 잘 알려져 있다.

Problem 9. 다음 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{100} \left\lfloor \sqrt{k} \right\rfloor.$$

Problem 10. complete graph K_6 에서 지정된 edge 하나를 제거하여 얻은 graph의 spanning tree 개수를 구하시오.